

摘要：

从2024年初至2030年底AI新增用电量将相当于"再造一个日本"，高盛最新研究将美国数据中心用电需求预测从83吉瓦大幅上调至108吉瓦，全球需求涨幅预测从117%跃升至170%。然而，涡轮机、变压器、输电线路与熟练工人的短缺，叠加全美逾300项地方禁令的政治阻力，正让"建得及时"成为比"电力够不够"更棘手的终极难题。

AI驱动的数据中心电力需求正以超出预期的速度扩张，供应侧的核心矛盾已从"电力够不够"演变为"能否及时建好"。

高盛最新研究警告，从2024年初至2030年底，AI新增用电量相当于全球第五大电力消费国日本的全部用电规模，而涡轮机、变压器、输电线路与熟练工人的短缺，正与地方政治阻力一道，成为制约供应落地的真正瓶颈。

高盛将美国电力需求增速预测从年复合增长率3.2%上调至3.5%，2030年美国数据中心用电需求预测从83吉瓦大幅上调至108吉瓦，**全球数据中心用电需求较2025年的涨幅预测则从117%跃升至170%**。与此同时，超大规模云服务商资本支出预测同步上调：2027年从1.2万亿美元调高至1.7万亿美元，2029年从1.5万亿美元调高至2.1万亿美元。

高盛强调，其基准情景并不预测全美范围内的大规模停电，但区域性电力紧张、电费上涨与公众反对情绪将深刻影响实际建设进度。PJM区域当前已处于临界紧张状态，ERCOT预计在2028年前后随负荷攀升而承压。能否获得公众与政治层面的支持，将在很大程度上决定预测中的电力容量能否真正建成。

需求持续上修：效率提升被更大规模的应用抵消

高盛分析师Brian Singer指出，芯片与模型效率的提升是真实存在的，但并未带来整体计算支出的收缩。更低廉的算力单价扩大了经济上可行的应用场景范围，更多的token生成量、更广泛的智能体工作负载以及超大规模云服务商持续扩大的预算，共同抵消并超越了效率红利。

美国主要数据中心市场的空置率已从2%至7%骤降至1%至2%，高盛预计2030年将回升至约3%。这一供需格局的收紧，进一步支撑了需求预测的上调逻辑。

Singer将这一趋势量化为一个直观的参照系："如果从2024年初开始计算，到本十年末的七年间，AI新增的电力消耗相当于整个日本——全球第五大电力消费国。这一规模意义极为重大。"

供应路径：天然气打头，可再生能源跟进，核电殿后

高盛勾勒出数据中心电力供应的分阶段路径：近期以简单循环燃气机组与可再生能源加储能为主，中期过渡至联合循环燃气机组，长期则寄望于核电，并将部分现有核电站重启作为过渡方案。预计2030年数据中心用电结构中，天然气约占60%，可再生能源（含储能）约占40%。

由于并网排队周期长达2至7年，表后（behind-the-meter，BTM）燃气发电正成为重要的"排队"手段。**高盛将BTM燃气装机容量预测上调至2030年约30吉瓦（实际发电量约20吉瓦以上），约占届时数据中心总需求的20%**。高盛将BTM定位为过渡方案而非终态，认为大型客户长期仍倾向于接入电网以获取更低成本与更高可靠性。

在区域分布上，MISO（中西部独立系统运营商）的崛起具有结构性意义——受监管的公用事业公司能够提供发电、输电、配电与监管关系的一站式服务，且电价由州级监管机构而非批发市场决定，有助于管控电费上涨的政治敏感性。

四个"T"与七个"P"：瓶颈已从兆瓦转向供应链与政治

高盛分析师Allison Nathan将当前核心矛盾概括为四个"T"：**涡轮机（turbines）、变压器（transformers）、输电（transmission）与技术工人（tradespeople）**。一家主要涡轮机制造商已表示，预计在年底前2031年的产能将售出一半，设备交付周期正在深刻影响电力来源的选择。与此同时，经历了十年美国电力负荷停滞，电工与高压焊工的短缺问题日益突出，培训周期长的结构性矛盾难以在短期内化解。

Singer进一步提出七个"P"框架，**涵盖AI普及度（pervasiveness）、芯片与模型生产率（productivity）、电价（price of power）、政策（policy）、零部件（parts）、人员（people）与物理环境（physical environment）**。其中，物理环境风险尤为值得关注：超过半数的数据中心选址位于高物理风险区域，面临高温、高湿与干旱挑战。冷却系统带来的水电权衡难题在西德克萨斯州表现最为突出——水资源的获取比新增电力更难、更贵。

政治阻力或成最终约束：300余项地方禁令已然成形

高盛分析师George Lee将互联互通定性为美国公用事业领域“最重要的单一议题”，并指出目前已有逾300项地方及区域层面的暂停令，而州级禁令数量相对有限。他警告，若AI与电力行业无法形成协调一致的公众沟通策略，政治因素将成为最终的硬约束。

社区反对情绪主要集中于五类担忧：停电风险、电费上涨、水资源消耗、噪音污染与废热排放。高盛的工作判断是：项目将向监管友好的司法管辖区迁移，这可能进一步加剧地理集中度。与此同时，争夺税基、建筑就业与基础设施投资的城镇之间的竞争，也在为部分项目提供落地空间。

在公用事业资产负债表层面，高盛覆盖范围内受监管公用事业公司未来五年资本支出预计较前五年增长约60%，增量融资预计30%至50%通过股权方式完成，杠杆率距评级下调门槛仍有约100个基点的缓冲空间。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

185 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论





表情



图片

发布评论

